

Reporte Tarea 05

Juan Viquez C4L088

Julio 2026

El programa simula el producto punto entre dos vectores con un tamaño N de 128000. El código consiste en separar el calculo del producto punto en varios procesos para agilizar el proceso total. Cada proceso calcula una parte del resultado y finalmente se combinan esos resultados.

Esto se hace con la paralelizacion de MPI, donde los vectores primero se dividen en bloques y luego se utiliza el `MPI_Send` para enviar los datos de estos bloques donde el `MPI_Recv` hace que cada proceso reciba los datos de bloque que le corresponde. Cada proceso hace parte de la multiplicación del producto punto según le corresponda, a esto se le llamo la `suma_local`.

Una vez se hayan terminado los procesos, se hace la reducción utilizando `MPI_Reduce` donde se combinan los resultados para tener finalmente el resultado final del producto punto.

Este procedimiento se hizo con un numero diferente de procesos (1, 2, 4 y 8) y a cada procedimiento se calculo cuanto tardo en realizarse. Luego con estos datos se hizo una gráfica de tiempo vs procesos:

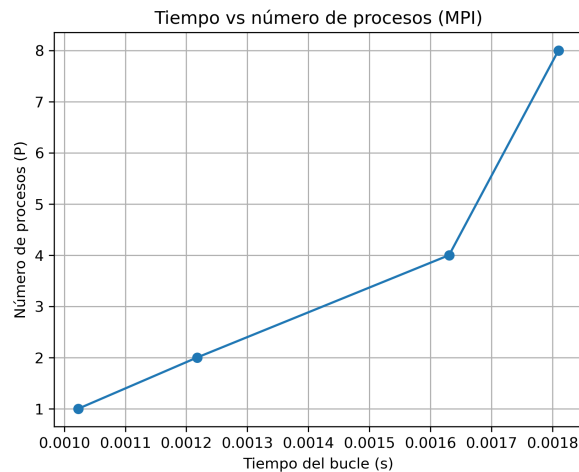


Figura 1: Tiempo vs procesos

Como se puede observar en la figura, conforme aumenta los procesos mayor es la cantidad de tiempo. Se hizo la prueba de correr el código mas de una vez y los valores de los tiempos varían pero suelen mantener esta forma de que el tiempo aumenta conforme mas procesos haya. Aunque en teoría se debería de esperar que con mayor numero de procesos menor sea el tiempo, esto depende del balance entre el costo del computo y el costo de comunicación. Aunque al dividir el problema en mas procesos se ahorra una cantidad de tiempo, aun se pierde una gran cantidad de tiempo (comparado a lo que se ahorra) en comunicar y recibir los datos para cada proceso y es ahí donde se ve ese incremento de tiempo.